உள்ளது எனில், ${}^{7}_{3}Li$ அணுக்கருவின் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பாற்றல்:

(a) 46 MeV (b) 5.6 MeV

(c) 3.9MeV (d)23 MeV

12. M_p என்பது புரோட்டானின் நிறையையும் M_n என்பது நியூட்ரானின் நிறையையும் குறிக்கும். Z புரோட்டான்களும் N நியூட்ரான்களும் கொண்ட அணுக்கரு ஒன்றின் பிணைப்பாற்றல் B எனில் அவ்வணுக்கருவின் நிறை M(N,Z) ஆனது: (இங்கு c என்பது ஒளியின் வேகம்)

(a) $M(N,Z) = NM_n + ZM_p - Bc^2$

(b) $M(N,Z) = NM_n + ZM_p + Bc^2$

(c) $M(N,Z) = NM_n + ZM_p - B/c^2$

(d) $M(N,Z) = NM_n + ZM_p + B/c^2$

13. (தொடக்க நிறை எண் A மற்றும் தொடக்க அணு எண் Z கொண்ட) கதிரியக்க அணுக்கரு ஒன்று 2 ஆல்பா துகள்கள் மற்றும் 2 பாசிட்ரான்களை உமிழ்கிறது. இறுதி அணுக்கருவின் நியூட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் எண்களின் விகிதம்:

(a) $\frac{A-Z-4}{Z-2}$ (b) $\frac{A-Z-2}{Z-6}$

(c) $\frac{A-Z-4}{Z-6}$ (d) $\frac{A-Z-12}{Z-4}$

14. கதிரியக்கத் தனிமம் A இன் அரை ஆயுட்காலம் மற்றொரு கதிரியக்கத் தனிமம் B–இன் சராசரி ஆயுட்காலத்திற்கு சமமாகும். தொடக்கத்தில் அவ்விரண்டு தனிமங்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்கை சமமாக உள்ளது எனில்:

(a) A மற்றும் Bன் தொடக்கச் சிதைவு வீதம் சமம்

(b) A மற்றும் B ன் சிதைவு வீதம் எப்போதும் சமம்

(c) A வைவிட B வேகமாக சிதைவடையும்

(d) B யை விட A வேகமாக சிதைவடையும்

15. $t = 0$ நேரத்தில் அமைப்பு ஒன்றிலுள்ள அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை N_0. அரை ஆயுட்காலத்தில் பாதியளவு காலம் ($t = \frac{1}{2}T_{\frac{1}{2}}$) ஆகும் போது உள்ள அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை:

(a) $\frac{N_0}{2}$ (b) $\frac{N_0}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{N_0}{4}$ (d) $\frac{N_0}{8}$

விடைகள்

1) b	**2)** d	**3)** c	**4)** c	**5)** b
6) b	**7)** d	**8)** b	**9)** c	**10)** A
11) b	**12)** c	**13)** b	**14)** c	**15)** b

II. சிறுவினாக்கள்

1. கேத்தோடு கதிர்கள் என்றால் என்ன?

2. கேத்தோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக.

3. ரூதர்போர்டு ஆல்பா சிதறல் ஆய்வின் முடிவுகளைக் கூறுக.

4. போர் அணு மாதிரியின் கருதுகோள்களைக் கூறுக.

5. கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன?

6. அயனியாக்க ஆற்றல் மற்றும் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் – வரையறுக்கவும்.

7. போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகளைக் கூறுக.

8. மீச்சிறு அணுகு தொலைவு என்றால் என்ன?

9. மோதல் காரணி– வரையறுக்கவும்.

10. தனிமத்தின் அணுக்கருவின் குறியீட்டு முறையை எழுதுக. அதில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் எதைக் குறிக்கின்றன?

11. ஐசோடோப்பு என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு ஒன்று தருக.

12. ஐசோடோன் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு ஒன்று தருக.

13. ஐசோபார் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு ஒன்று தருக.

14. வரையறு– அணுநிறை அலகு u.

15. அனைத்து அணுக்கருக்களின் ($Z>10$) அணுக்கரு அடர்த்தி மாறிலி எனக் காட்டுக.

16. நிறை குறைபாடு என்றால் என்ன?

17. அணுக்கருவின் பிணைப்பாற்றல் என்றால் என்ன? அதன் கோவையை எழுதுக.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 190 19-12-2022 17:35:45